



MOVECO



“MY SOUL IS IN THE SKY”
LIFTING BROCHURE



**“I DETTAGLI FANNO LA PERFEZIONE
E LA PERFEZIONE NON È UN DETTAGLIO”**

**“DETAILS MAKE PERFECTION AND
PERFECTION IS NOT A DETAIL”**

Leonardo Da Vinci

COMPACT
MANIFOLD
HIGH PERFORMANCE

HELICAL
ACTUATOR
SMOOTH ROTATION



MOVECO opera da più di 15 anni nel settore del sollevamento, supportando i maggiori OEM italiani ed internazionali di piattaforme aeree semoventi e auto-carrate, attraverso la fornitura dei suoi 2 principali prodotti: gli Attuatori Rotanti Elicoidali ed i Manifolds, entrambi altamente customizzati su specifiche del cliente.

Il valore aggiunto di MOVECO è fondato sulla stretta collaborazione con i clienti, mettendo a disposizione la propria competenza in campo idraulico ed integrandola alle specifiche esigenze delle varie applicazioni, rappresentando un vero e proprio partner nello sviluppo di soluzioni innovative. MOVECO è diventata infatti leader in Italia nella produzione di attuatori rotanti elicoidali, con un alto livello di soluzioni customizzate su svariati modelli, come, per esempio, nei sistemi di rotazione e bilanciamento cesta/JIB delle piattaforme aeree. Grazie alla collaborazione ed al supporto tecnico del gruppo multinazionale HydraForce, leader Mondiale nella produzione di valvole a cartuccia, MOVECO ha inoltre acquisito un Know-how a 360° nello sviluppo di soluzioni idrauliche integrate per il controllo e la movimentazione dei vari servizi macchina, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza UNI EN ISO 13849 / UNI EN 280 che regolano la progettazione delle macchine di sollevamento.

Nel settore del sollevamento, Moveco può vantare prestigiose collaborazioni sulle seguenti applicazioni:

- Piattaforme aeree autocarrate
- Piattaforme aeree cingolate (Ragni)
- Piattaforme aeree a pantografo cingolate bi-livellanti
- Piattaforme aeree a pantografo
- Piattaforme aeree semoventi
- Piattaforme aeree semoventi cingolate bi-livellanti
- Gru Pick & Carry
- Gru retrocabina
- Mini gru cingolate
- Mezzi speciali per trasporto eccezionale
- Telehandler
- Carrelli elevatori
- Attachment per carrelli elevatori

MOVECO has been operating for more than 15 years in the Lifting Market, supporting side by side the major Italian and International OEM of Aerial Platform through the supply of its main 2 different products: Helical Rotary Actuator and Manifolds, both fully customized.

The added value of Moveco is a strength cooperation with their customers with a strict support on the engineering of new machine hydraulic layout, based on the breakthrough technology and innovative components thanks to the wide experience and knowledge achieved about hydraulic circuits. In fact MOVECO became the Italian leader in Helical Rotary Actuator with a high level of customized solutions on several models, for instance in basket/jib rotation and balancing application on aerial platforms.

Thanks to the cooperation and the technical support of the multinational company HydraForce, worldwide leader in cartridge valve business, MOVECO has achieved a 360° know-how in development of new hydraulic solutions dedicated to the control and management of several machine functions, fully respecting the requirements of the safety legislation UNI EN ISO 13849 / UNI EN 280 for aerial machines application engineering.

In the lifting business, MOVECO can spend prestigious cooperations on the following applications:

- *Truck-Mounted Aerial Platforms*
- *Tracked Aerial Platforms (Spider Lifts)*
- *Scissor Lifts*
- *Tracked Self-Levelling Scissor Lifts*
- *Boom Lift*
- *Tracked Self-Levelling Boom Lifts*
- *Pick & Carry Cranes*
- *Truck-Mounted Cranes*
- *Mini-Cranes*
- *Special Vehicles*
- *Telehandlers*
- *Forklifts*
- *Attachments for Forklifts*
- *Attachment x carrelli elevatori*

CARICHI CARATTERISTICI PERFORMANCE SPECIFICATION

L'attuatore rotante elicoidale è un prodotto atto a trasformare il movimento lineare di un pistone idraulico in un moto rotatorio. Tale prodotto trova molteplici applicazioni, sia in sostituzione di attuazioni classiche (rocchetto + cremagliera e/o attuatori lineari + leverismi) sia per soluzioni innovative, dove il ridotto gioco angolare, la capacità di generare una coppia costante e di supportare impieghi gravosi, siano associati a ingombri ridotti e limitazioni di peso.

Applicazioni tipiche nel settore del sollevamento risultano essere:

- Rotazioni cesta e jib
- Livellamento cesta e jib
- Movimentazioni combinate per manipolatori
- Sterzo ruote

The helical rotary actuator is a product able to transforming the linear movement of a hydraulic piston into a rotary motion. This product matches multiple applications, both as a substitute for classic actuations (spool + rack and / or linear actuators + leverages) and for innovative solutions where the reduced angular clearance, the ability to generate a constant torque and to support heavy-duty use are associated with reduced dimensions and weight limitations.

Typical applications in the lifting sector are:

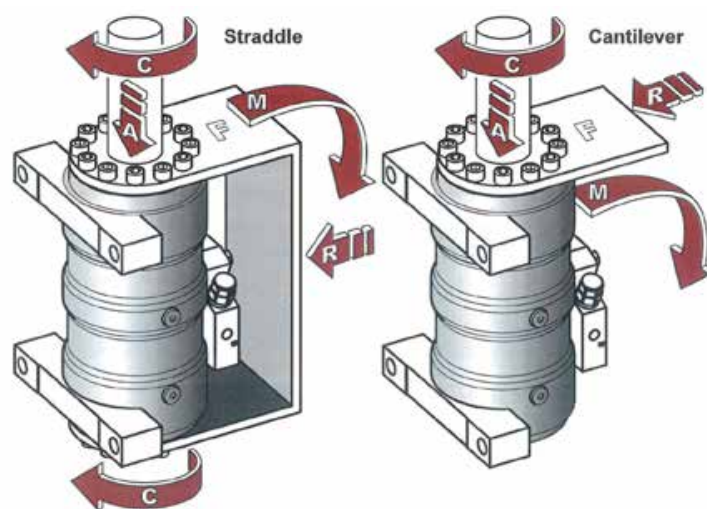
- *Basket and jib rotations*
- *Levelling basket and jib*
- *Combined movements for manipulators*
- *Steering wheels*

Attacco "a forcella" (cesta laterale)

Straddle Mounting (lateral basket)

Attacco "a sbalzo" (centro cesta)

Cantilever Mounting (lower basket)



CIRCUITI IDRAULICI INTEGRATI MANIFOLDS HIC

I Circuiti Idraulici Integrati (HIC) normalmente chiamati "Manifolds", sono delle soluzioni integrate che possono impiegare diverse tipologie di valvole. Nelle applicazioni su mezzi mobili, per questione di ingombro e peso, le più utilizzate sono le valvole a cartuccia, più compatte e di semplice e flessibile applicazione rispetto alle altre.

Le soluzioni integrate con valvole a cartucce, hanno i seguenti vantaggi rispetto ad altre soluzioni tecniche:

- Dimensioni molto compatte
- Pesi ridotti
- Semplicità di installazione sulla macchina
- Alto livello di customizzazione
- Ottimizzazione della dimensione dei componenti in base alle portate d'olio della specifica funzione, soprattutto su macchine con alta variabilità tra le funzioni
- Riduzione del numero di componenti a bordo macchina e di tubi/raccordi
- Riduzione di possibili punti di perdita

Descrizione delle diverse tipologie di soluzioni per il controllo servizi:

- Controllo On-Off
- Controllo elettro-proporzionale senza contemporaneità dei movimenti
- Controllo elettro-proporzionale con contemporaneità parziale dei movimenti
- Controllo elettro-proporzionale con piena indipendenza dei movimenti contemporanei
- Controllo elettro-proporzionale flow-sharing
- Controllo con soluzioni ibride combinate in base alle esigenze specifiche della macchina

The Hydraulic Integrated Circuits (HIC), also know as "Manifolds", are integrated solution with different type of valves. In mobile application the cartridge style is mostly used for reason of dimension and weigh, more compact and flexible to be applied.

The main advantages of using manifolds with cartridge valves in comparison to other kind of solutions are the following:

- Compact dimensions
- Lower weights
- Easy installation
- High customization level
- Possibility to set components dimension in relation to functions flow need
- Reduced number of components, including fittings and pipes
- Less points of oil leakage

Different kind of solutions for movement control of machines:

- On-Off Control
- Electro-Proportional Control without movements simultaneously
- Electro-Proportional Control with movements partial simultaneously
- Electro-Proportional Control with movements full simultaneously
- Electro-Proportional Flow-Sharing
- Hybrid Solutions Control mixed depending on specific machine needs

OFFICIAL BRAND



COVERED BRANDS



PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA TRACKED PLATFORMS

CONTROLLO MOVIMENTI BRACCIO
 ARM CONTROL

ROTAZIONE NAVICELLA
 BASKET ROTATION

CONTROLLO TRASLAZIONE/STABILIZZATORI
 TRACTION/OUTRIGGER CONTROL

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA BOOM LIFT

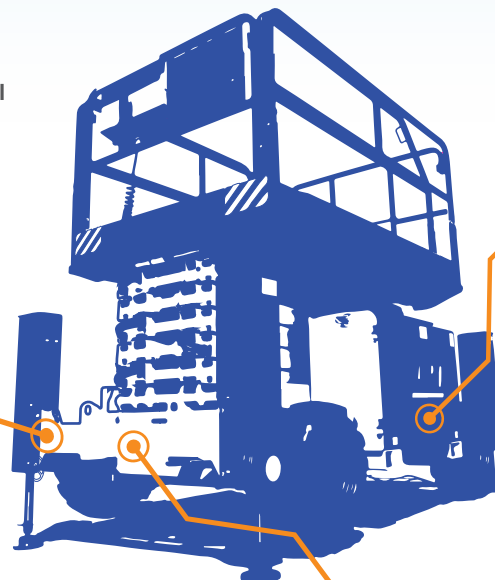
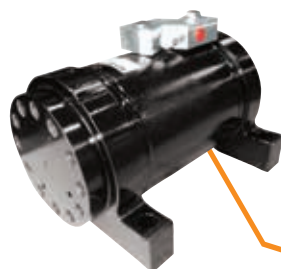
CONTROLLO GLOBALE MACCHINA
 MAIN MANIFOLD

CONTROLLO TRAZIONE
 TRACTION CONTROL

ROTAZIONE NAVICELLA
 BASKET ROTATION

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE SCISSOR LIFT

POSIZIONAMENTO STABILIZZATORI
OUTRIGGER POSITIONING



CONTROLLO GLOBALE MACCHINA
MAIN MANIFOLD

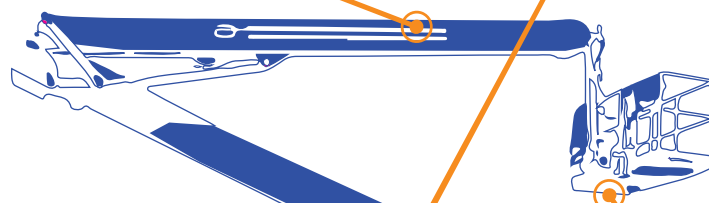


CONTROLLO BLOCCAGGIO
ASSALE FLOTTANTE
AXLE LOCK

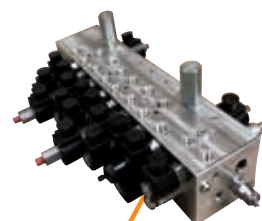


PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA TRUCK MOUNTED PLATFORM

CONTROLLO MOVIMENTI NAVICELLA
BASKET CONTROL



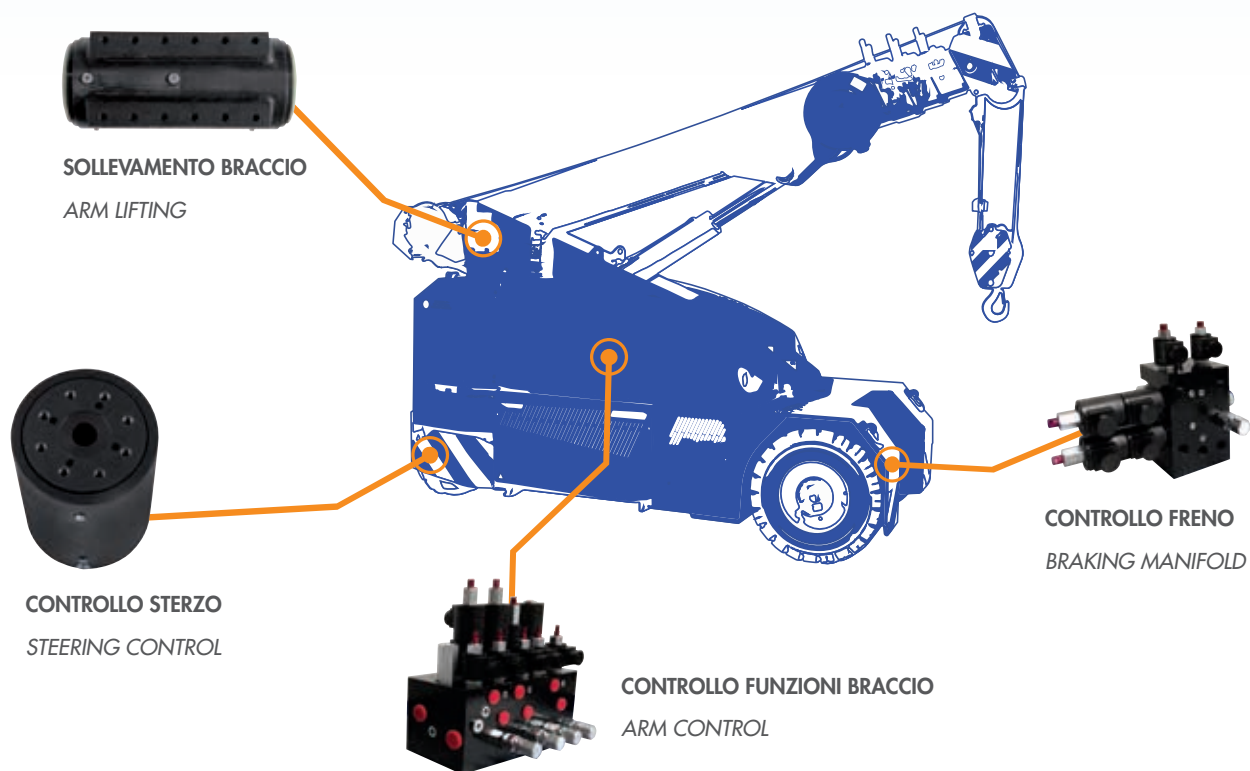
CONTROLLO GLOBALE MACCHINA
MAIN MANIFOLD



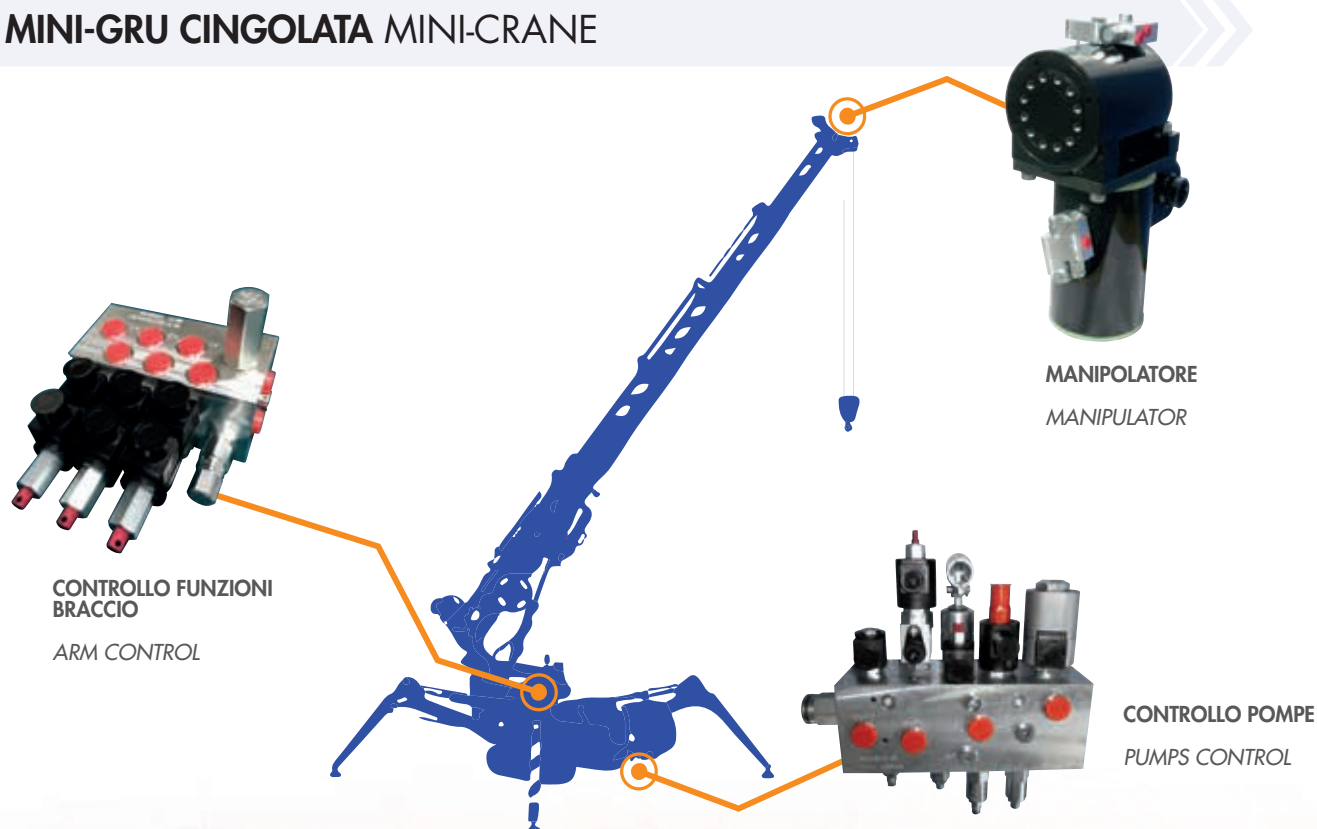
ROTAZIONE +
LIVELLAMENTO NAVICELLA
BASKET ROTATION + LEVELLING



GRU RADIOCOMANDATA PICK & CARRY CRANE



MINI-GRU CINGOLATA MINI-CRANE



SOLLEVATORE TELESOPICO TELEHANDLER

**CONTROLLO DISCESA BRACCIO
CON SISTEMA "GLS"**

ARM CONTROL WITH
"GRAVITY LOWERING SYSTEM"

CONTROLLO FORCHE

FORK CONTROL

**SISTEMA "FAN-DRIVE"
INTEGRATO A RISPARMIO
ENERGETICO**

INTEGRATED ENERGY-SAVING
"FAN DRIVE" SYSTEM

MEZZI SPECIALI SPECIAL MACHINES

**SISTEMA "FAN-DRIVE"
INTEGRATO A RISPARMIO
ENERGETICO**

INTEGRATED ENERGY-SAVING
"FAN DRIVE" SYSTEM

**CONTROLLO ELETTRO-PROPORZIONALE
FRENO DI SERVIZIO/STAZIONAMENTO**

SERVICE AND PARKING BRAKE
ELECTRO-PROPORTIONAL CONTROL

**CONTROLLO
ELETTRO-PROPORZIONALE
SOLLEVAMENTO CARICO**

LOAD LIFTING
ELECTRO-PROPORTIONAL
CONTROL

STERZO RUOTE

STEERING CONTROL

NUOVA VALVOLA MONITORATA NEW SENSOR VALVE

- Nuovo sensore con design personalizzato in materiale plastico con maggiori performance
- Sensore elettronico più robusto ed efficiente:
 - Protezione contro inversione di polarità e picchi in alimentazione
 - Voltaggio max.: 32 VDC continui



“Perchè utilizzare un componente di sicurezza che non è sicuro?”

Questa è la domanda che ha spinto **HydraForce** a sviluppare un'elettrovalvola monitorata concettualmente unica sul mercato, sia per lo standard di sicurezza, sia per la qualità.

Il componente è infatti equipaggiato con un sensore ad effetto Hall senza precedenti che non necessita di alcun settaggio nel posizionamento e può essere rimosso in qualsiasi momento.

Grazie inoltre al suo posizionamento, è possibile equipaggiare la valvola con comando manuale di emergenza.

E' inoltre dotata di una spola con profilo di tenuta speciale in grado di ottenere una zona di "overlapping" anche su tenute a cono dove un piccolo spostamento potrebbe creare grossi problemi di trafileamenti interni, compromettendone il funzionamento.

- Monitor ad effetto Hall ad alta affidabilità
- Comando manuale disponibile
- Profilo di tenuta in completa sicurezza
- Connettore M12 / Deutsch DT04

Prodotto Certificato ISO13849
Sensore marchiato CE - EN13309



- Reliable Hall Effect sensor
- Manual override available
- Fully safe closure section
- M12 / Deutsch DT04 connector

In compliance with ISO13849
CE - EN13309 rated sensor

Moveco negli ultimi anni ha utilizzato questo componente all'interno dei propri manifolds sempre più frequentemente sui mezzi di movimentazione aerea di persone e merce dando un grande supporto ai vari costruttori di macchine nel rispetto delle nuove normative di sicurezza (ISO13849 e EN280). Per ulteriori informazioni in merito richiedere la specifica Brochure.

In recent years, **Moveco** has been increasingly using this component inside its manifolds, for aerial platform machines and many others applications, providing an important support to several mobile OEMs in compliance with new safety standards (ISO13849 and EN280). A dedicated brochure is available for further information.

“FAN DRIVE”: soluzioni complete su misura

Grazie ad una speciale valvola di massima pressione elettroproporzionale brevettata da **HydraForce** siamo in grado di fornire sistemi “Fan Drive” ad alte prestazioni completi di elettronica per la gestione della ventola di raffreddamento variando la velocità in funzione della necessità istantanea.

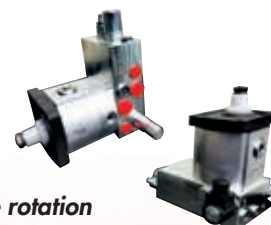
- Buona ripetibilità / bassa isteresi
- Nessun settaggio manuale
- Possibilità di inversione ventola
- Sicurezza su avaria controllo
- Velocità ventola indipendente da velocità di rotazione motore



“FAN DRIVE”: customized integrated solutions

Thanks to a special electro-proportional relief valve patented by **HydraForce**, **Moveco** can supply high performance “Fan Drive” systems with cooling fan electronic self-control: the speed varies according to instantaneous need.

- Good repeatability / low hysteresis
- No need of manual setting
- Reverse fan rotation available
- Max safety speed in case of control failure
- Fan speed independent from engine rotation



SMART MANIFOLDS New Generation

Lo **Smart Manifold** è un concetto che racchiude in un unico prodotto l'integrazione delle 2 tecnologie base e sempre più in sinergia tra loro: Idraulica ed Elettronica.

MOVECO si propone ai propri clienti come vettore unico per la fornitura ed il supporto nello sviluppo di soluzioni innovative, con l'ausilio aggiuntivo di elettronica customizzata parallelamente al circuito idraulico.

- Compattezza e flessibilità del sistema
- Elettronica ed idraulica in un unico prodotto
- Semplicità nella programmazione
- CAN bus con software dedicati



The **Smart Manifold** is a concept that incorporates the integration of the 2 basic technologies in a single product and increasingly in synergy with each other: Hydraulics and Electronics.

MOVECO promote itself to the customers as a single reference to supply and support the development of innovative solutions, with the additional aid of customized electronics parallel to the hydraulic circuit.

- Compactness and flexibility of the system
- Electronics and hydraulics in one product
- Easy to program
- dedicated CAN bus software

NEW "FLOW SHARING" VALVES

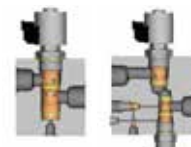
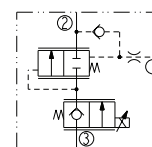


Negli ultimi anni **HydraForce** ha implementato la famiglia di **valvole Multi-Funzione** con una nuova gamma **"Flow-Sharing"**, elettrovalvole regolatrici di flusso proporzionali post-compensate.

Questa tecnologia all'avanguardia, è indicata nei casi dove la macchina operatrice richiede l'utilizzo di diverse funzioni macchina contemporanee, evitando di sovradimensionare la pompa idraulica.

In qualità di **valvola Multi-Funzione**, questo componente è inoltre molto vantaggioso in termini di ingombri: una singola valvola **HSPECxx-32** (a sinistra) fornisce la stessa funzionalità di tre diverse singole valvole a cartuccia (a destra) dando quindi enormi benefici in termini di dimensioni e peso, tradotto in efficienza e risparmio energetico per le macchine operatrici.

- Ingombri ridotti e numero di componenti inferiori
- Soluzione modulare integrabile con altre tipologie
- Alta precisione
- Basso trafilamento



HydraForce in the last years has developed the **Multi-Functional valves** family with a new range **"Flow Sharing"**, electro-proportional flow regulator post compensated valves.

This advanced technology is desirable whenever a machine needs to operate multiple work functions simultaneously, avoiding the over dimensioning of hydraulic pump.

As **Multi-Functional valve**, this component is also very competitive in dimension: a single **HSPECxx-32** (left) provide the same functionality as three conventional cartridge valves (right) with high benefit for dimension and weight, this means efficiency and energy saving for the mobile machines.

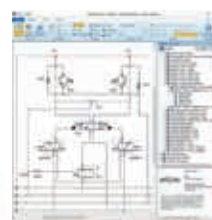
- Compact dimension and less number of components
- Modular solution mixable with other ones
- High precision
- Low internal leakage

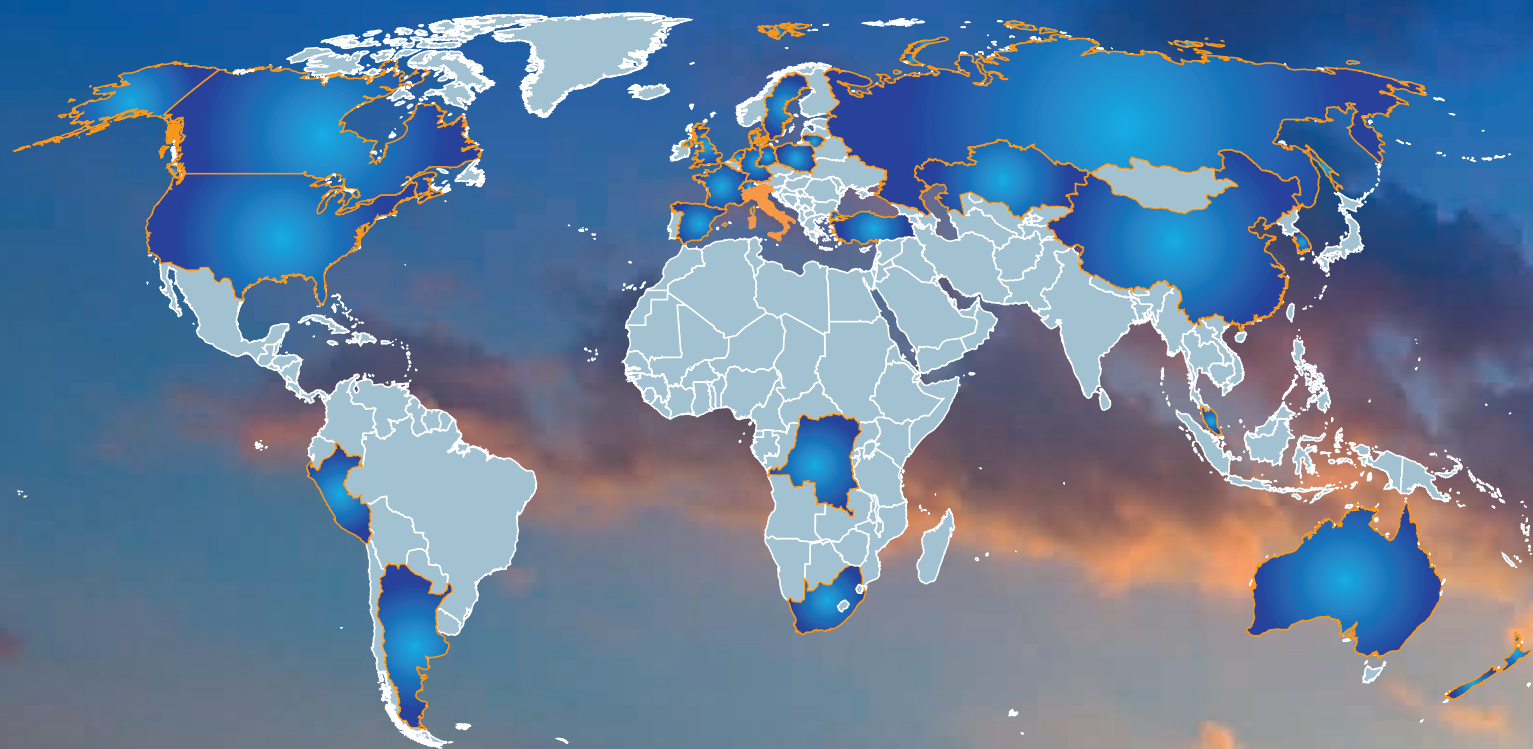
I-DESIGN SOFTWARE BY HYDRAFORCE



Put your manifold design on the fast-track with **i-Design 5**.

The industry standard in manifold design software, i-Design 5 features over 2,500 improvements, including a built-in library of INTEGR8 schematics to accelerate the design process. It also features an improved pricing component and bill of material tool for easy component specification and improved Automation Studio Compatibility. As always, you can download a FREE copy today.





*Moveco's dealer network around the globe.
A worldwide sales and after sales service.*

OFFICIAL PARTNER



MOVECO SRL

Via Arturo Biella, 19 - 28075 Grignasco (NO)

www.movecosrl.com info@movecosrl.com

Tel. +39 0163 418 128

ITALY



UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n°9190.MOVC